When Fast Fourier Transform Meets Transformer for Image Restoration

Xingyu Jiang, Xiuhui Zhang, Ning Gao, and Yue Deng*

School of Astronautics, Beihang University, Beijing, China
ydeng@buaa.edu.cn

论文地址：https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/06190.pdf
Github 地址：https://github.com/deng-ai-lab/SFHformer

这是一篇 ECCV2024 的文章，论文设计了一个双域混合结构，用于多尺度感受野建模，其中空间域和频率域分别侧重于局部建模和全局建模。

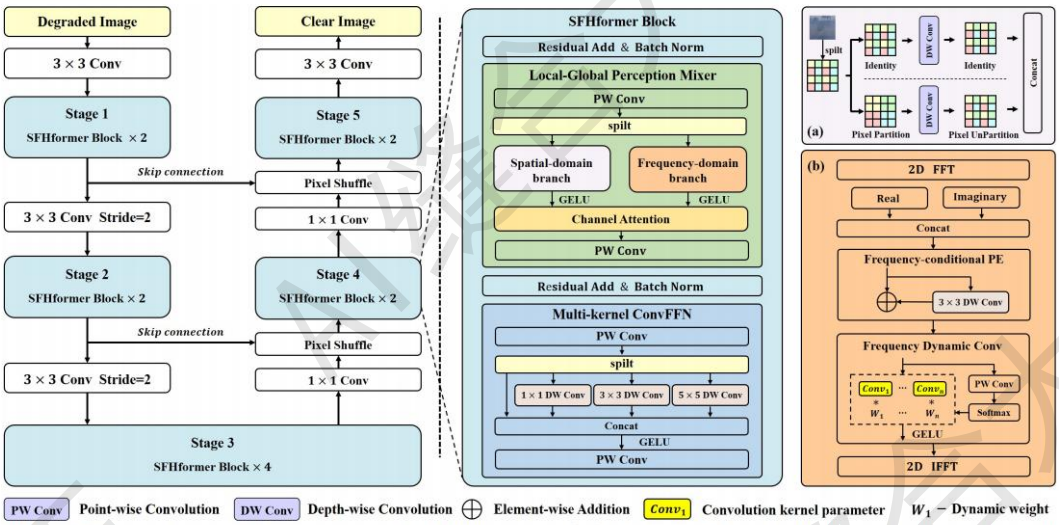
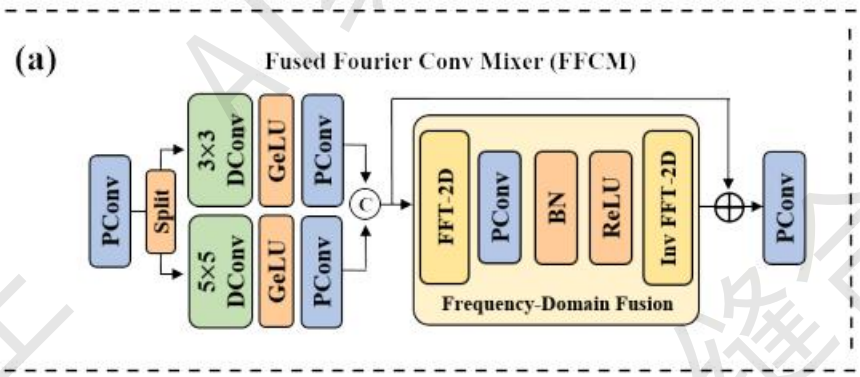
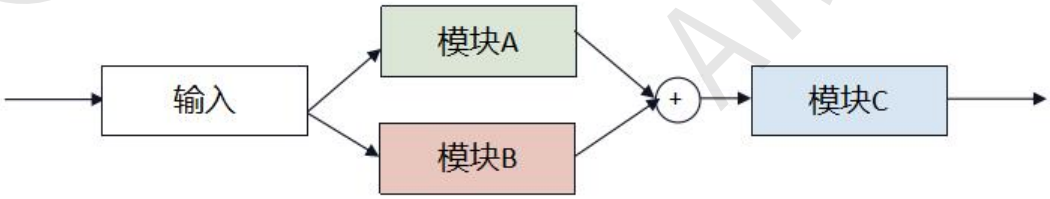


Fig. 2: Overview of the proposed SFHformer. (a) details of spatial-domain branch and (b) details of frequency-domain branch.

这篇文章采用 xx-former 范式，修改 token mixer 和 ffn。

一般 token mixer 为主要创新点，ffn 为次要创新点，这篇文章提出的 Multi-kernel ConvFFN，采用了 1x1、3x3、5x5 的深度卷积，用于提取多尺度特征。

这篇文章在 token mixer 部分 提出了一个 Local-Global Perception Mixer，采用 A+B+C 结构，A+B 并行接 C 模块。

A 为空间域分支 spatial-domain branch，侧重于局部建模，b 为 frequency-domain branch 频域分支，侧重于全局建模，C 为 Channel Attention 通道注意力模块，对融合后的特征进行筛选。

这样的 A+B+C 结构，同之前分析过的 ECCV2024 的文章 FADformer 一样。